

Sayın 1

① 2 adet FF $\rightarrow E, F$

② 4 bitlik sayıcı $\rightarrow A_4 A_3 A_2 A_1$

⑤ Kontrol işaretlerine bağlı olarak yapılan işlemler ASM semasına bakılarak çıkarılır.

$T_0.S: A \leq 0$

$T_0.S: F \leq 0$

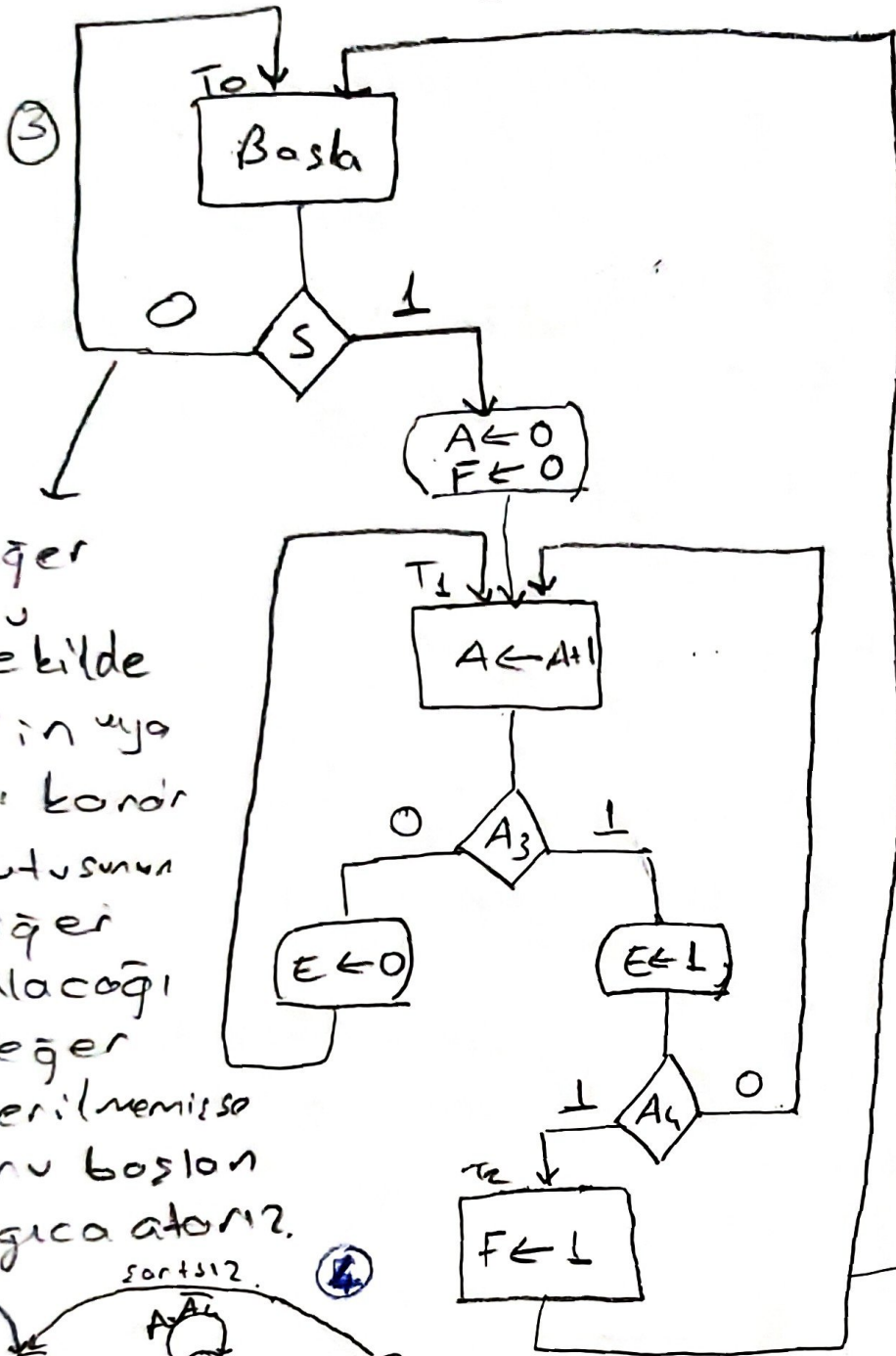
$T_1: A \leftarrow A+1$

$T_1.A_3: E \leq 0$

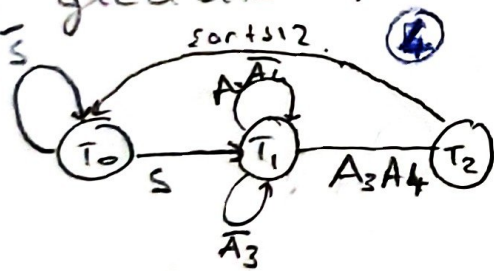
$T_1.A_3: E \leftarrow 1$

$T_2: F \leftarrow 1$

Sayının durumu denetk başlangıç konumuna geri gelmesi denektir.



Eğer bu şekilde S'in uya bir kondır kutusunun diğer alacağı değer verilmemişse onu başlangıca atarız.



* E sıfırlanacak ~~ve~~ sayıcı saymaya devam edecektir



* T2 durumuna geçerek F birleştirilerek ve sayım durdurul



Nat arka sayı fada

Önemli Not

Sayfa 2

Eğer karar kutusundan sonra gelecek ifade

1) Önce durum kutusundan (T_n) ve bir işlemden bahsediyorsa karar kutusundan sonra durum kutusu yazarız ve işlemide onun altına yazarız.

2) Önce E, f üb ifadeler $0, 1$ alacak diyarsa
Önce bir koşul kutusu $\square$ girip $E, F, \leq 0, 1$ yapıp
sonra bir durum kutusuna geçeriz.

5) Dure citrin

Deneyi Gizerken Kontrol isareetlerine bağı olarak yapılan fonksiyonlardan faydalanılır.

$$-T_{0.5} = A \leftarrow 0$$

$$T_1, \bar{A}_3 = E \ll 0$$

⑤ → Once buffer
yours.

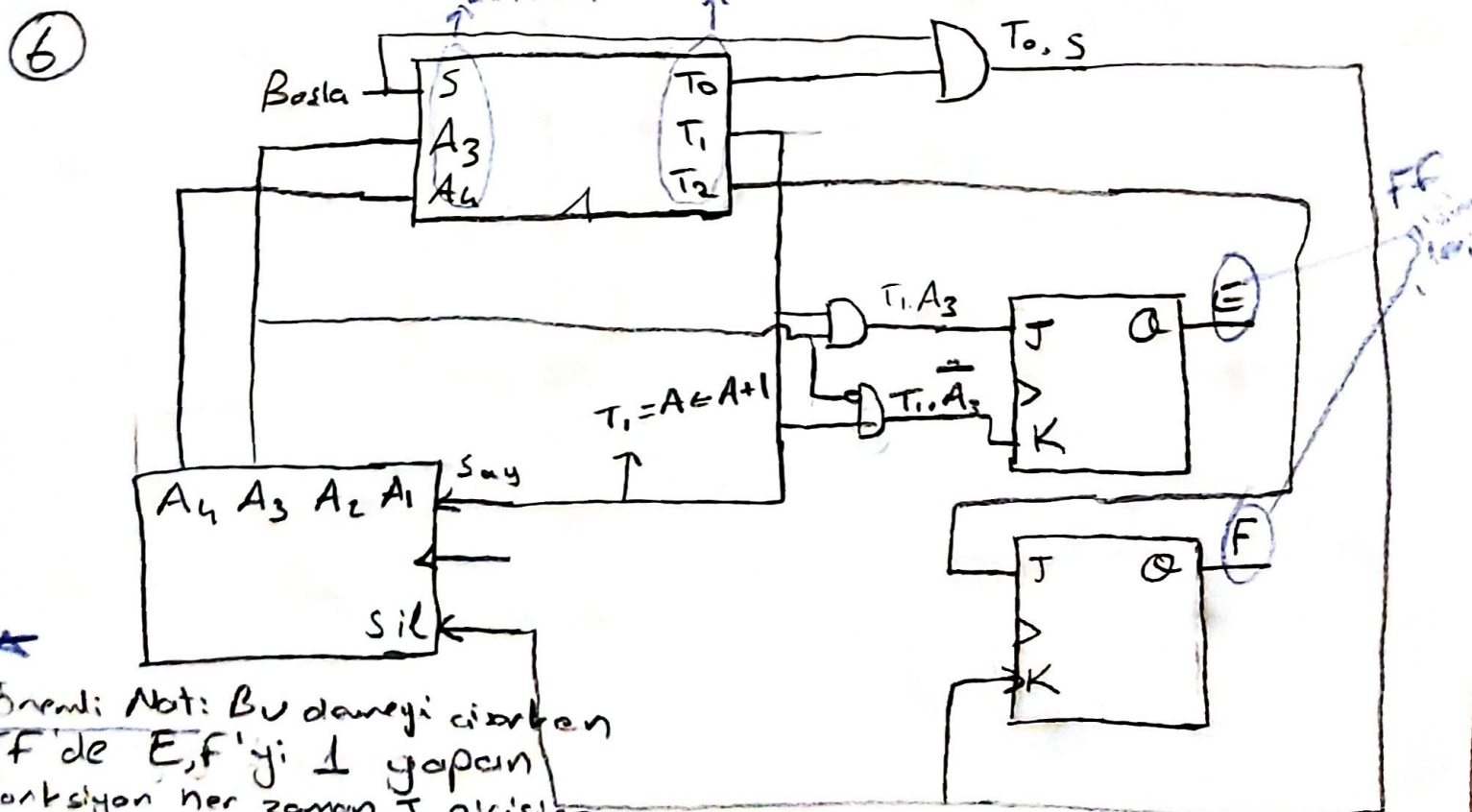
$$T_o \cdot S = F \leftarrow 0$$

$$T_1 \cdot A_3 = E \neq I$$

$$T_1 = A \leftarrow A + L$$

$$T_2 = F \leftarrow 1$$

$$T_0 \cdot S = A \leftarrow 0$$

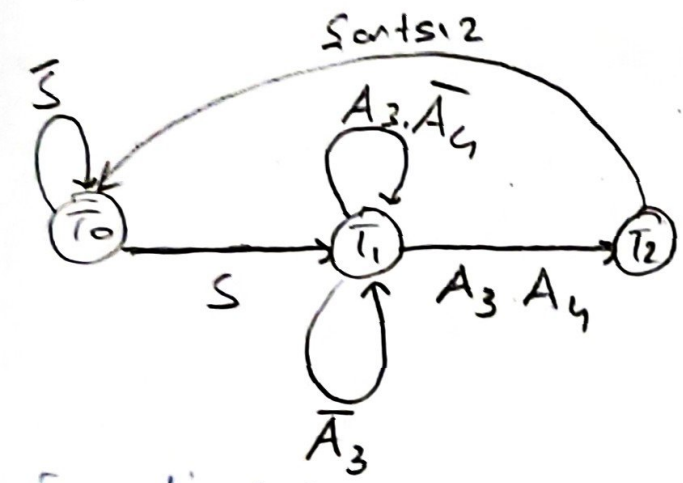


d) Değerinin Kontrol birimini her bir durum için bir flip flop kullanarak tasarlayın

① Kaç tane durumumuz var? $\rightarrow T_0, T_1, T_2 \rightarrow 3$ durum Kutusu

③ $DT_0, DT_1, DT_2 = ?$

Durum diyagramına bakarak DT_0, DT_1, DT_2 bulunur. Ve FF'lerden 1 tanesinin girişine yaparız.



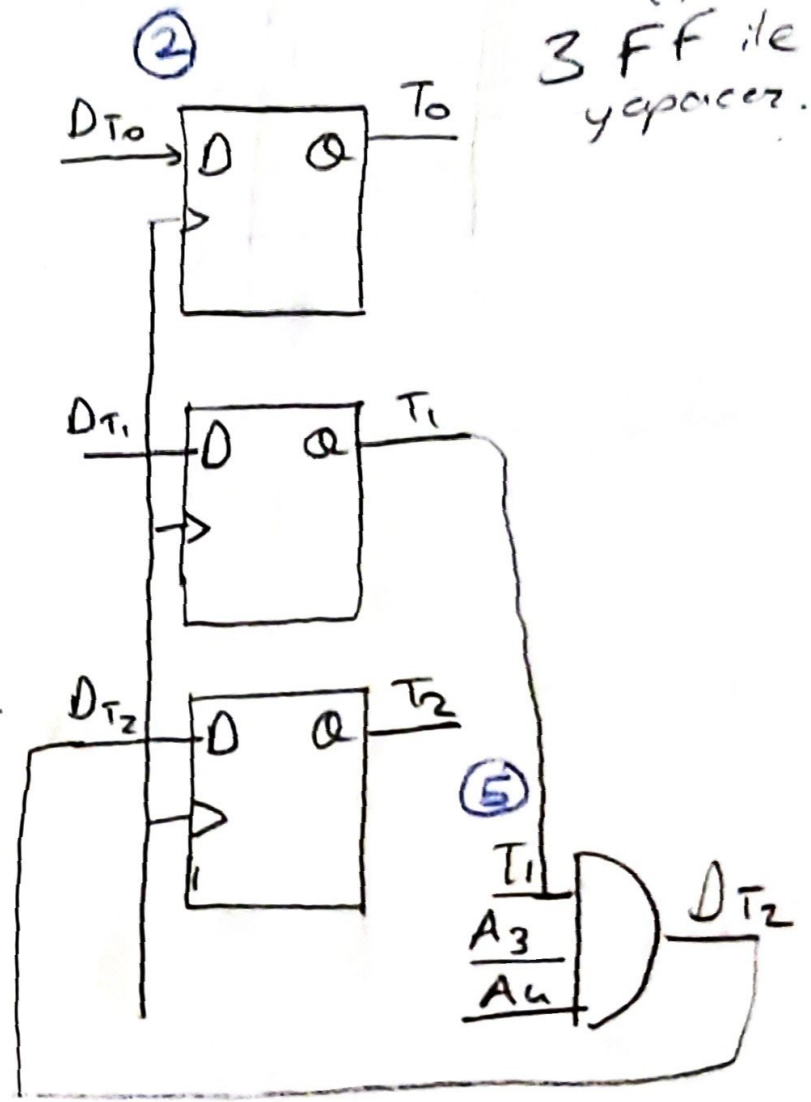
Örneği Nere

$DT_0 = \dots \rightarrow$ Olduğu için DT_0, DT_1, DT_2
Gelecek Durum Sim.D

bulurken Kaç tane ok girdiğine bakınız.

$DT_0 \rightarrow$ Durum diyagramında T_0 'a kaç tane ok giriyor. Ve bu giren oklar hangi durum ve durum kutusundan gelmiş. Buna göre DT_0 yapılır.

④ $DT_0 = \bar{S} \cdot T_0 + T_2$ $DT_1 = S \cdot T_0 + \bar{A}_3 T_1 + A_3 \bar{A}_4 T_1$ $DT_2 = A_3 A_4 T_1$



Deneyin Kontrol birimini
 e) FF + Kod Gözde ile tasarlar.

Sayfa 4

1) Bunun için bir tablo hazırlanır. Ve d şik'tinde yazılan DT_0, DT_1, DT_2 için yazılan fonksiyonlarda S.D kısmı yani eşitliğin sağ tarafı tabloda Şimdiki Durumu oluşturur. Ve buna göre G.D ve Giriş yazılır. $DT_2 = A_3 A_4 T_1$

1) $DT_0 = \underbrace{\bar{S} T_0}_{G.D} + \underbrace{T_2}_{S.D}$ $DT_1 = \underbrace{S T_0}_{G.D} + \underbrace{\bar{A}_3 T_1}_{S.D} + \underbrace{A_3 \bar{A}_4 T_1}_{S.D}$

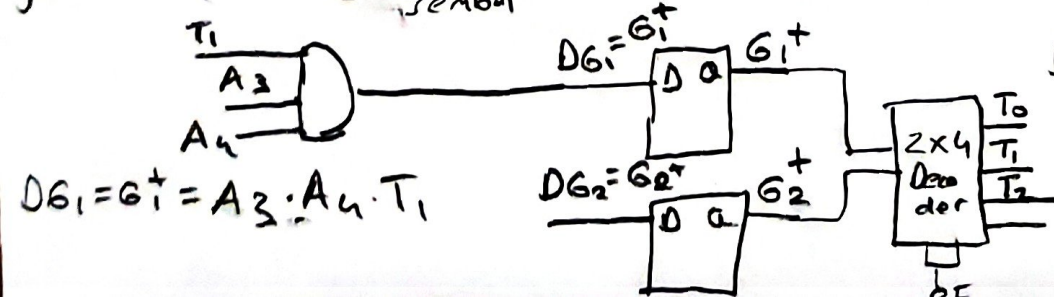
2) Tabloyu hazırlarken önce eşitliğin sağ tarafına bek sonra onları S.D kısmına şimdiki olarak yaz sonra onları binary sayı ver. Sonra kararları (S, A_3, A_4) giriş kısmına $DT_{0,1,2}$ 'yi G.D kısmına $T_{0,1,2}$ olarak binary olarak yaz.

Sembol	binary S.D	G.D binary	(S, A ₃ , A ₄)
$\bar{S} T_0$	$G_1 G_2$	$G_1 G_2$	Giriş
T_0	00	00	$\bar{S}$
T_0	00	01	S
T_1	01	01	$\bar{A}_3$
T_1	01	01	$A_3 \bar{A}_4$
T_1	01	10	$A_3 A_4$
T_2	10	00	—

3) FF + Kod gözde ile her bir durumu 2 bit ile kodladığımız için 2FF + Kod gözde kullanırız.

4) $G_1^+ = D6_1$ $G_2^+ = D6_2$ olduğu için önce $D6_1$ ve $D6_2$ fonk.

yazılır. $D6_1$ yazmak için G_1^+ sütununa bakılır. Sütunda 1 olan yerler (Giriş). (S.D) olarak $G_1^+ = A_3 \cdot A_4 \cdot T_1$ yazılır.



$D6_2 = G_2^+ = S T_0 + \bar{A}_3 T_1 + A_3 \bar{A}_4 T_1$

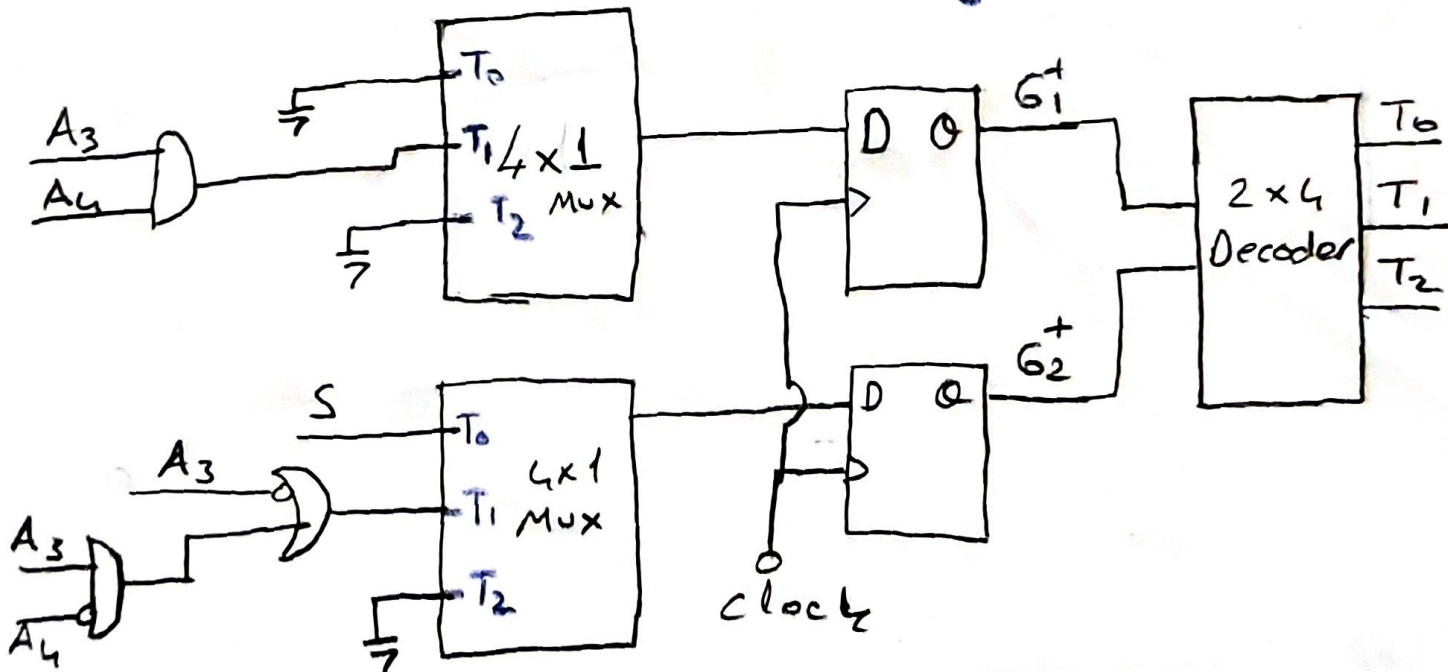
f) ⁵⁺⁶Mux + FF + Decoder.

Sayfa-5

Bu devrede önceki devreden kalma FF + Decoderimiz zaten hazır. Bizim yapacağımız say $AB_1 = G_1^+, G_2^+ = AB_2$ ualoruna mux ile kombinasyonel devre tasarlamak Mux $\rightarrow G_1^+, G_2^+$ şıretcek. Mux-1 $\rightarrow G_1^+$ Mux-2 $\rightarrow G_2^+$ e zikkindi. Şimdiki durum satırları boyunca Tablodaki G_1^+, G_2^+ gelecek durumlarının 1 olduqu yerlere bakarak. Mux-1, 2 girişlerini yazacağız. Eğer G_1^+, G_2^+ satırlarının tamamı 0 ise Mux'a 0 yazılır. Eğer tamamı 1 ise mux girişine 1 yazılır.

S.D	S.D	G.D			
Sembol	$G_1 G_2$	$G_1^+ G_2^+$	Giriş	MUX-1	MUX-2
T_0	0 0	0 0	5	$T_0 \rightarrow 0$	5
T_0	0 0	0 1	5		
T_1	0 1	0 1	$\bar{A}_3$	$T_1 \rightarrow A_3 A_4$	$\bar{A}_3$
T_1	0 1	0 1	$A_3 \bar{A}_4$		$+ A_3 A_4$
T_1	0 1	1 0	$A_3 A_4$		
T_2	1 0	0 0	—	$T_2 \rightarrow 0$	0

Mux girişleri



n) PLA ile tasarlayınız.

Sayfa-6

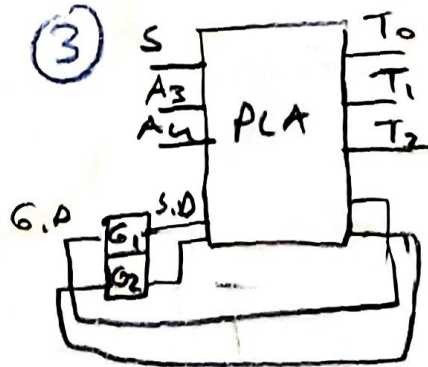
PLA ile yapmak isterseniz, FF + Decodör de bulduğumuz $OG_1 = G_1^+$ ve $OG_2 = G_2^+$ fonksiyonlarını kullanırız. Tek fark şimdiki durum T_0, T_1, T_2 hangi binary kod ile kodladyysak onları karar girisleri ile minimum terimler kanonik biçimine göre yazarak $G_1^+ = OG_1$, $G_2^+ = OG_2$ ifade ederiz. S.O

S.O	$G_1 G_2$
T_0	00
T_1	01
T_2	10

$$\begin{aligned} OG_1 &= A_3 A_4 T_1 = A_3 A_4 \bar{G}_1 G_2 \\ OG_2 &= G_2^+ = S \cdot T_0 + \bar{A}_3 \cdot T_1 + A_3 \bar{A}_4 T_1 \\ &= S \cdot \bar{G}_1 \bar{G}_2 + \bar{A}_3 \bar{G}_1 G_2 + A_3 \bar{A}_4 \bar{G}_1 G_2 \end{aligned}$$

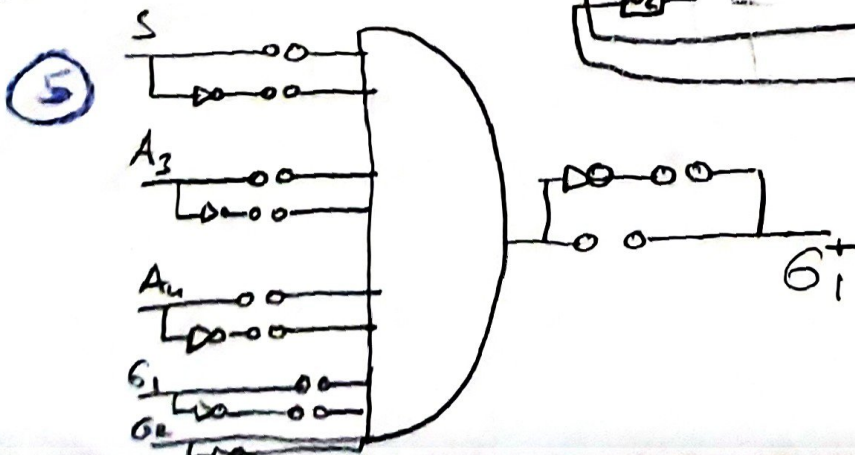
$$\begin{aligned} T_0 &= \bar{G}_1 \bar{G}_2 \\ T_1 &= \bar{G}_1 G_2 \\ T_2 &= G_1 \bar{G}_2 \end{aligned}$$

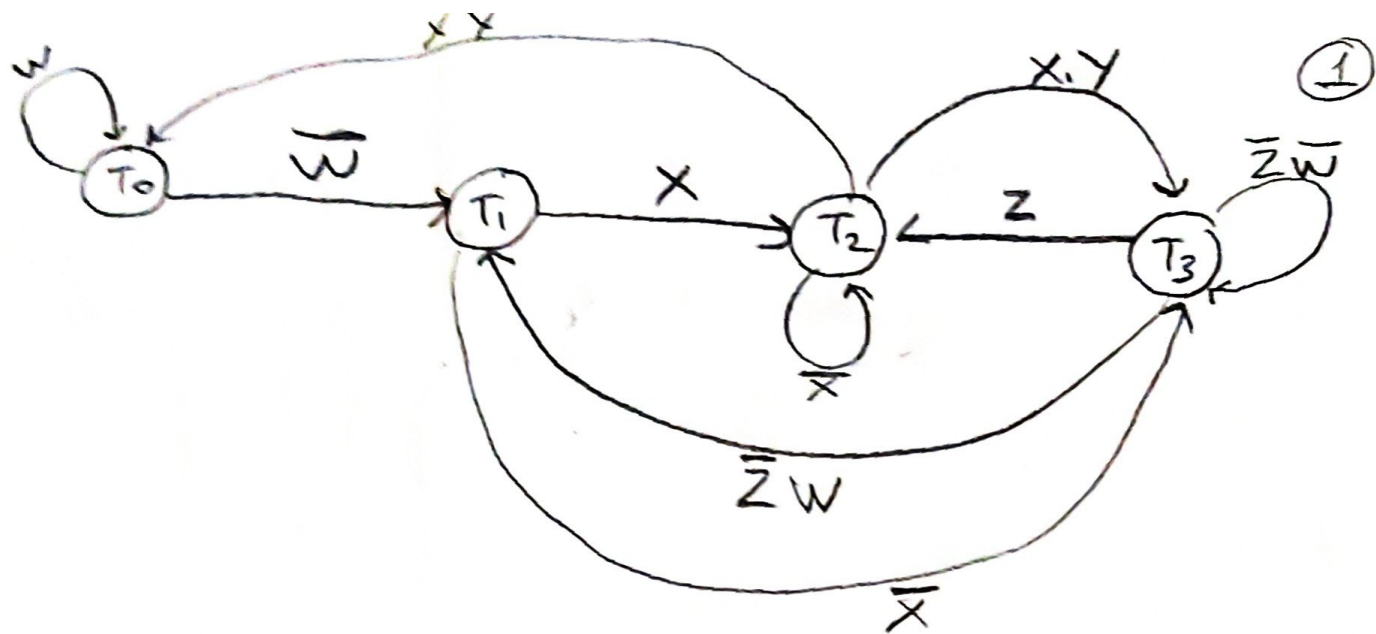
Bunu aiz memizi istiyor. Ama önce genel bir diyagram çıkarırız.



$$OG_1 = G_1^+ = A_3 A_4 \bar{G}_1 G_2$$

aizimi





$$DT_0 = T_0 w + T_2 x \bar{y}$$

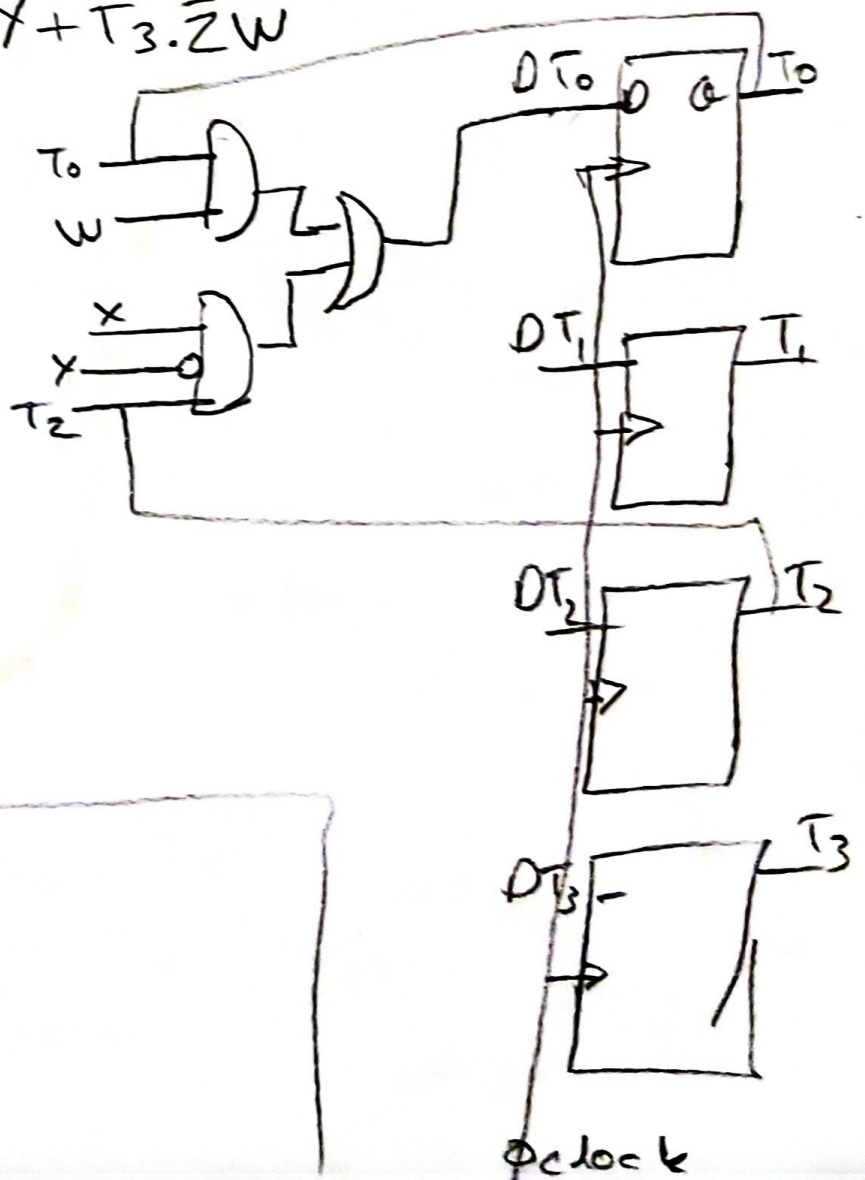
$$DT_1 = T_0 \bar{w} + T_3 \bar{z} w$$

$$DT_2 = T_1 x + T_2 \bar{x} + T_3 z$$

$$DT_3 = T_1 \bar{x} + T_2 x y + T_3 \bar{z} \bar{w}$$

Her durum için
1 tane FF

FF + Decoder
için kullanılır
bu icdeleyer.

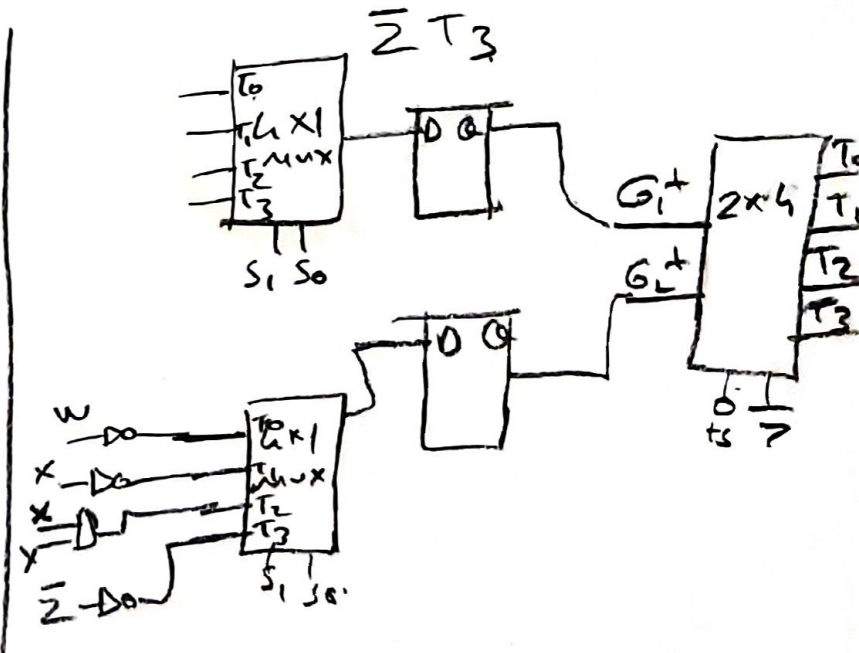
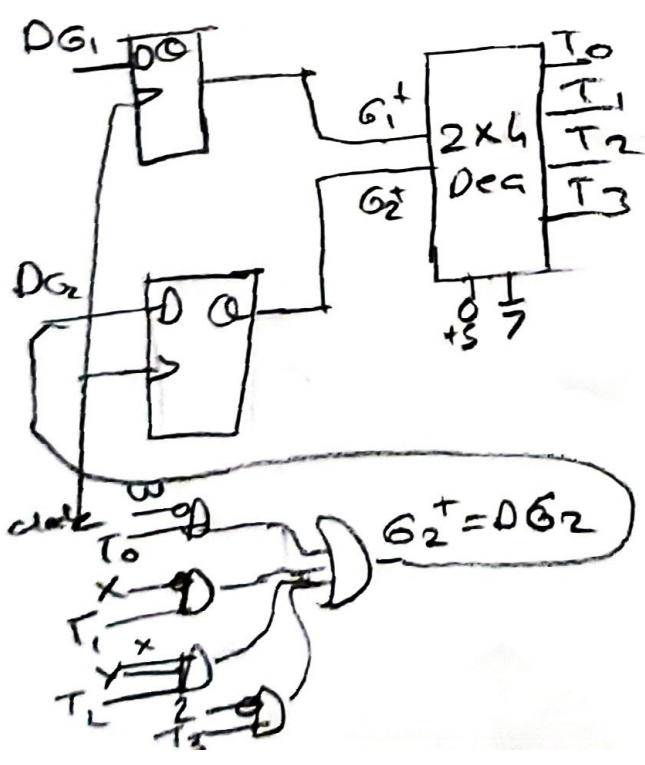


$$\overbrace{G.O} = \overbrace{S.O}$$

②

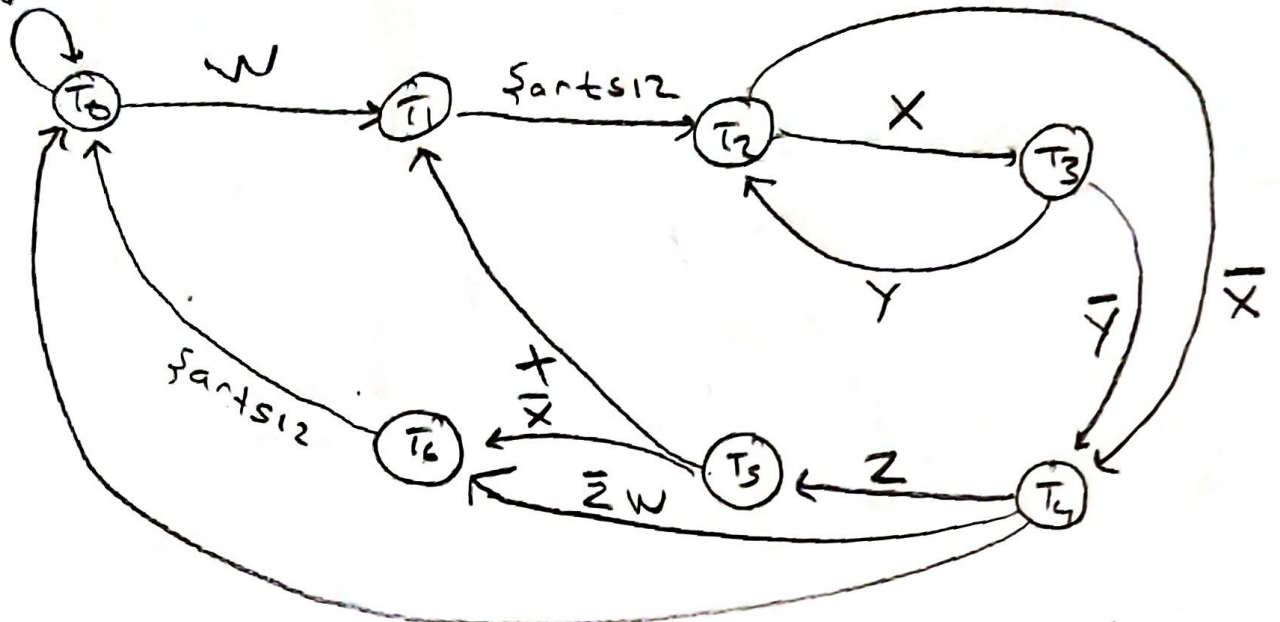
S.D	S.D	G.O		Mux-1	Mux-2
Symbol	$G_1 G_2$	$G_1^+ G_2^+$	G_{min}		
T_0	00	00	W	$T_0 \rightarrow 0$	$\bar{W}$
T_0	00	01	$\bar{W}$		
T_1	01	10	X		
T_1	01	11	$\bar{X}$	1	$\bar{X}$
T_2	10	00	$X\bar{Y}$		
T_2	10	10	$\bar{X}$	$\bar{X} +$	XY
T_2	10	11	XY	XY	
T_3	11	01	$\bar{Z}W$		$\bar{Z}W +$
T_3	11	10	Z	$Z +$	$\bar{Z}\bar{W}$
T_3	11	11	$\bar{Z}W$	$\bar{Z}W$	$\bar{Z}$

$DG_1 = G_1^+ = T_1 + \bar{X} \cdot T_2 + XY T_2 + Z \cdot T_3 + \bar{Z} \bar{W} T_3$
 $DG_2 = G_2^+ = \bar{W} \cdot T_0 + \bar{X} \cdot T_1 + XY T_2 + \bar{Z} W T_3 + \bar{Z} \bar{W} T_3$



a) durum Diyagramı

①



b) Her durum 1 ff ile $\bar{Z} \bar{W}$

$$DT_0 = \bar{W} T_0 + \bar{Z} \bar{W} T_4 + T_6$$

$$DT_1 = W T_0 + X T_5$$

$$DT_2 = T_1 + Y T_3$$

$$DT_3 = X T_2$$

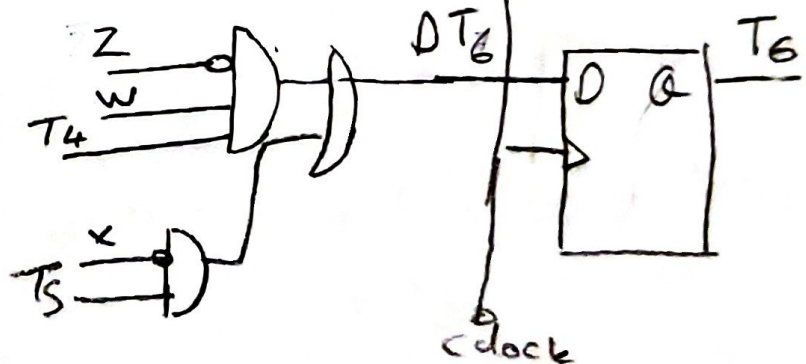
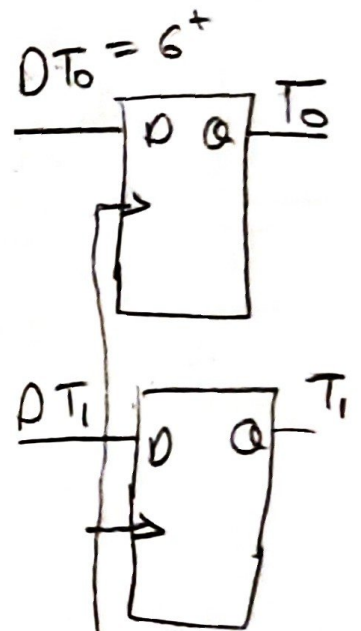
$$DT_4 = \bar{X} T_2 + Y T_3$$

$$DT_5 = Z T_4$$

$$DT_6 = \bar{Z} W T_4 + \bar{X} T_5$$

G.D

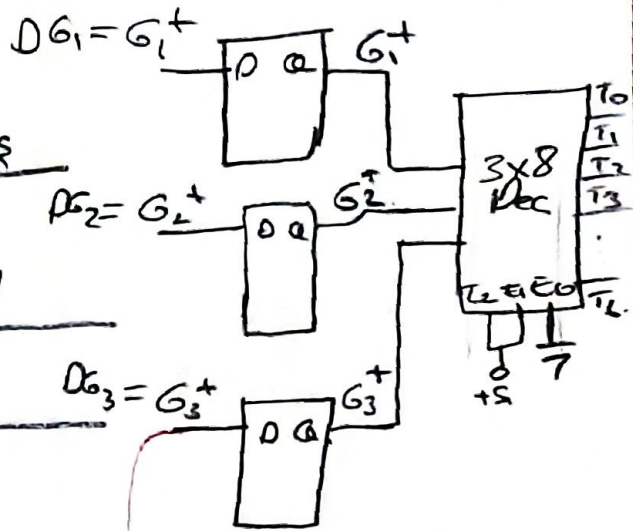
S.D



c) FF+Decoder.

(2)

ΣD Sembol	ΣD $G_1 G_2 G_3$	G, P $G_1^+ G_2^+ G_3^+$	Giriş
T_0	000	000	$\bar{W}$
T_0	000	001	W
T_1	001	010	—
T_2	010	011	X
T_2	010	100	$\bar{X}$
T_3	011	010	Y
T_3	011	100	$\bar{Y}$
T_4	100	000	$\bar{Z} \bar{W}$
T_4	100	101	Z
T_4	100	110	$\bar{Z} W$
T_5	101	001	X
T_5	101	110	$\bar{X}$
T_6	110	000	—



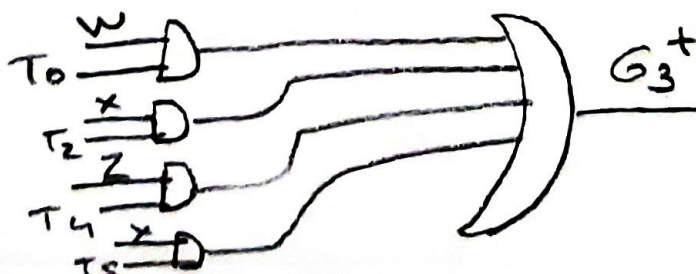
Genel Not

0 gelecek durumun
1 olduğu yere
bakıp 1 olduğu
yerde simoliki
Durumu Giriş
ile carpıp
gelecek durum
(G_1^+, G_2^+, G_3^+)
carpım sonucu
olarak gösteriz

$$G_1^+ = \bar{X} T_2 + \bar{Y} T_3 + Z T_4 + \bar{Z} W T_4 + \bar{X} T_5$$

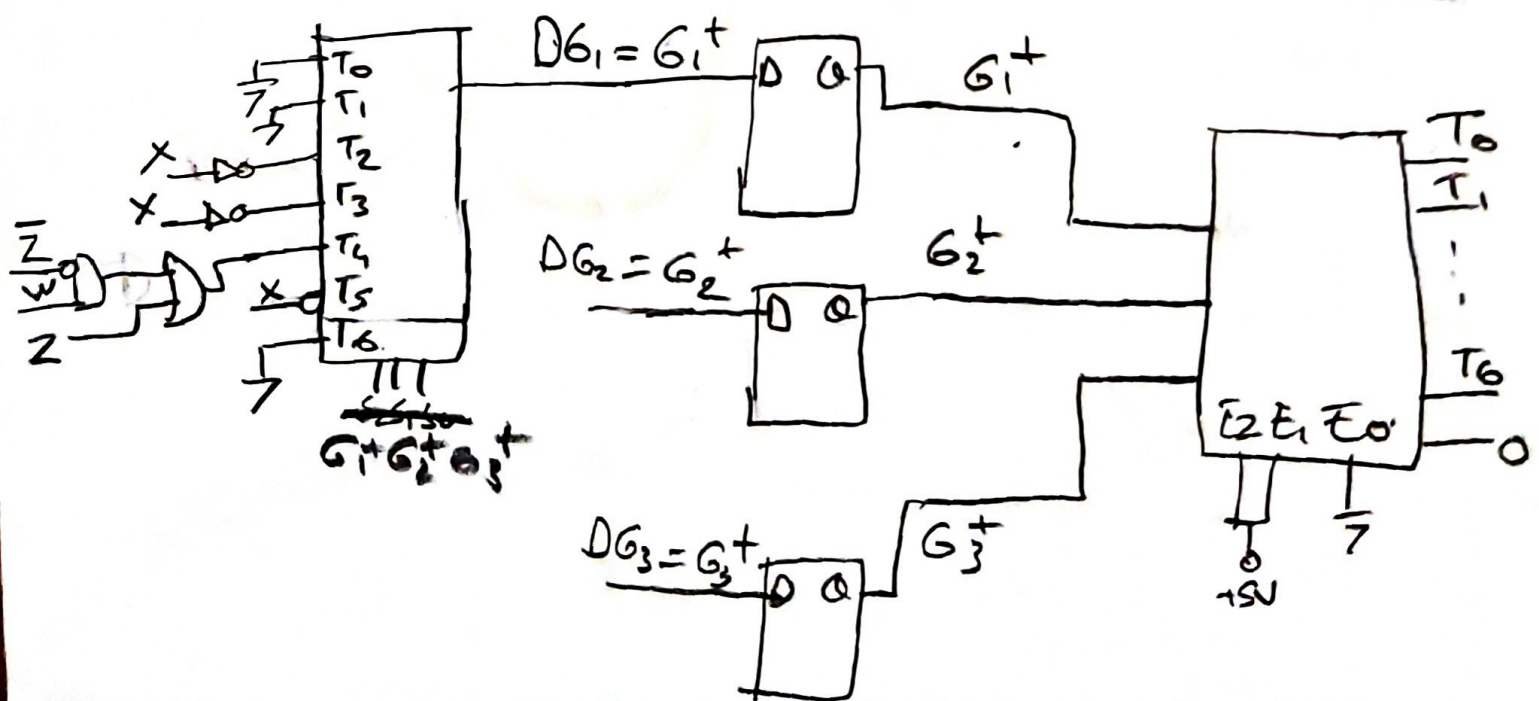
$$G_2^+ = T_1 + X T_2 + X T_3 + \bar{Z} W T_4 + \bar{X} T_5$$

$$G_3^+ = W T_0 + X T_2 + Z T_4 + X T_5$$



d) (3)

	G_1^+ Main Mux-1	G_2^+ Mux-2	G_3^+ Mux-3
T_0 T_0	0	0	W
T_1 T_1	0	L	0
T_2 T_2	$\bar{X}$	X	X
T_3 T_3	$\bar{X}$	X	0
T_4 T_4 T_4	$Z + \bar{Z}W$	$\bar{Z}W$	Z
T_5 T_5	$\bar{X}$	$\bar{X}$	X
T_6 T_6	0	0	0



Q

PLA file

FF + Dec $\rightarrow$ $DG_1 = G_1^+ =$

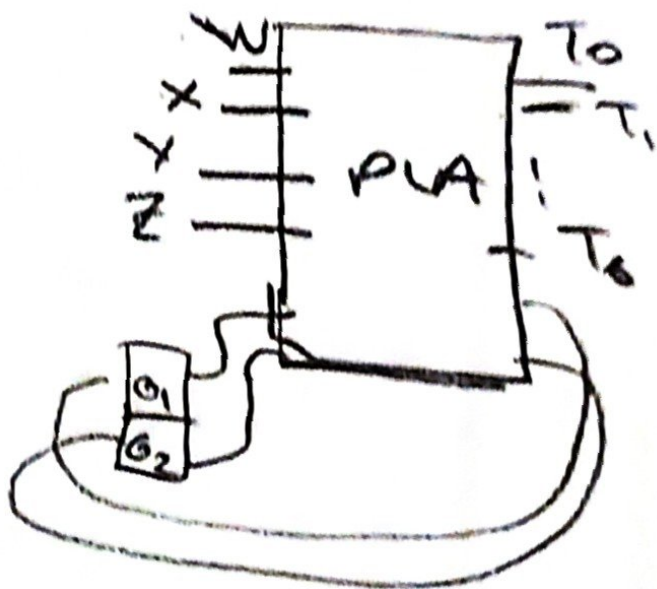
$DG_2 = G_2^+ =$

$DG_3 = G_3^+ = W T_0 + X T_2 + Z T_4 + X T_5 =$
 $= W \bar{G}_1 \bar{G}_2 \bar{G}_3 + X \bar{G}_1 \bar{G}_2 \bar{G}_3 + Z \bar{G}_1 \bar{G}_2 \bar{G}_3$
 $+ X \bar{G}_1 \bar{G}_2 \bar{G}_3$

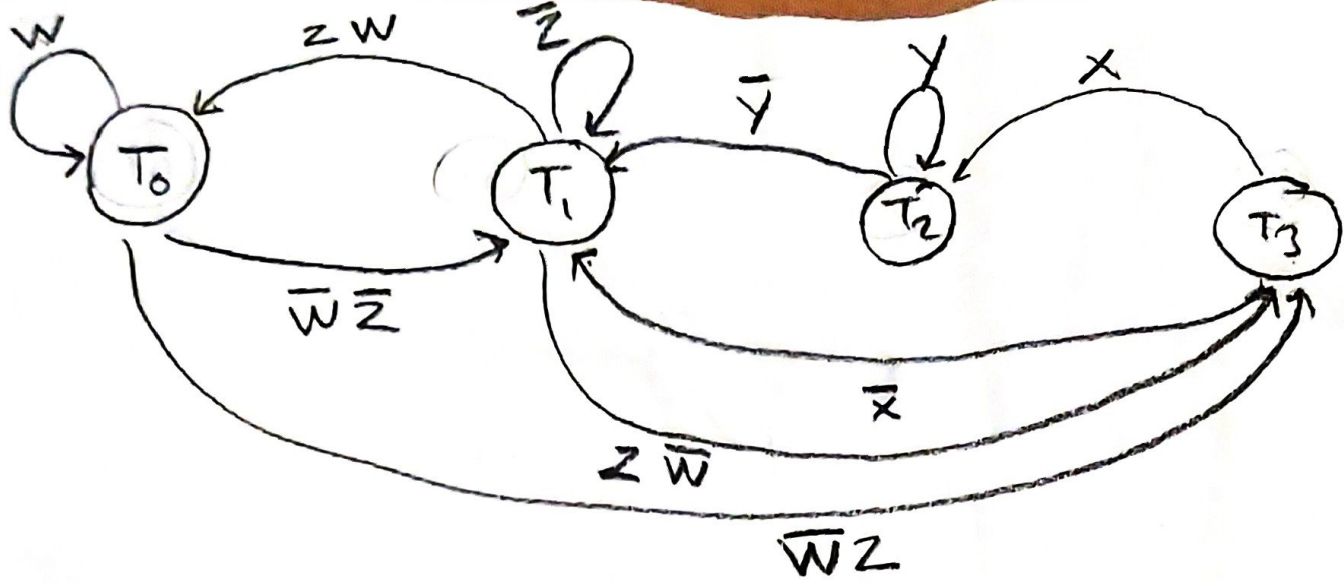
$T_0 = \bar{G}_1 \bar{G}_2 \bar{G}_3$

$T_1 = \bar{G}_1 \bar{G}_2 G_3$

$T_6 = G_1 G_2 \bar{G}_3$



①



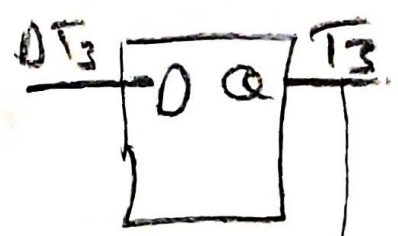
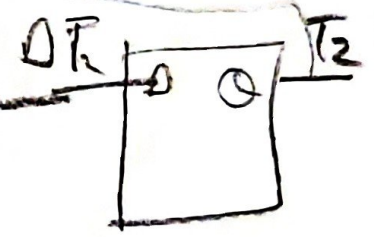
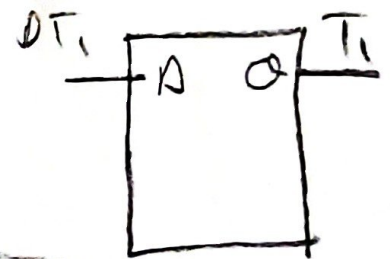
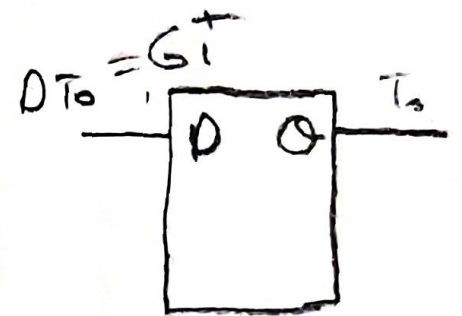
Her durum için 1FF

$$DT_0 = T_0 \cdot W + T_1 \cdot ZW$$

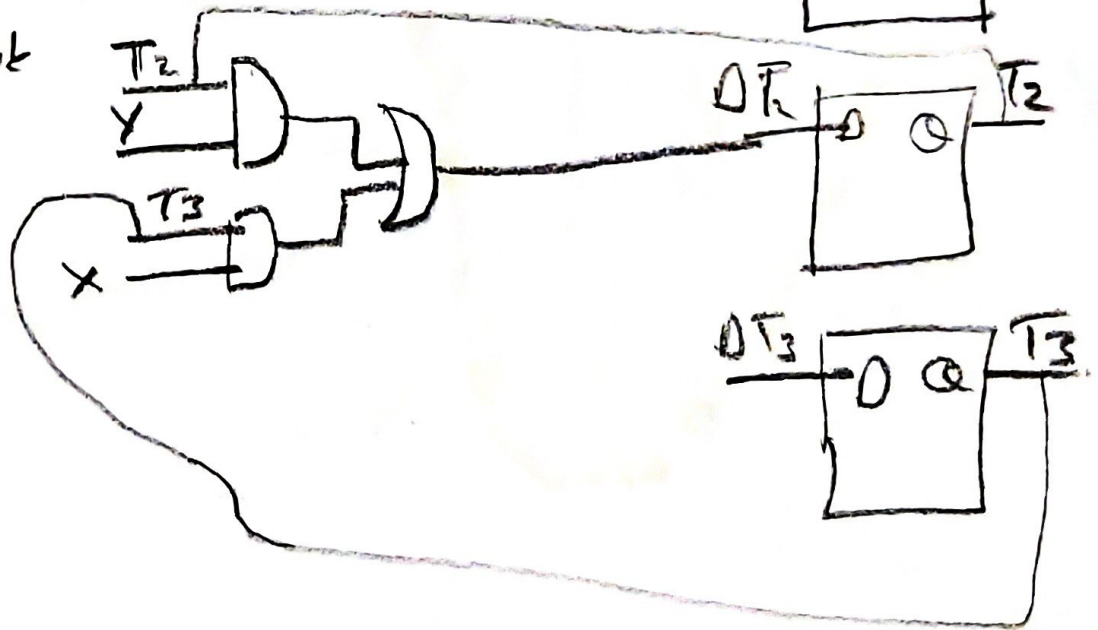
$$DT_1 = T_0 \cdot \bar{W}\bar{Z} + T_1 \cdot \bar{Z} + T_2 \cdot \bar{Y} + T_3 \cdot \bar{X}$$

$$DT_2 = T_2 \cdot Y + T_3 \cdot X$$

$$DT_3 = T_0 \cdot \bar{W}Z + T_1 \cdot \bar{W}Z$$



Bunlara bakarak
FF + Kod çıkışları
için tablo
çıkartılır.



FF + Kod 60505 = Mux + FF + Kod 60505:

S.D Symbol	S.D $G_1 G_2$	G.D $G_1^+ G_2^+$	Giris	Mux-1	Mux-2
T_0	00	00	W	$\bar{W}Z$	$\underbrace{\bar{W}Z + \bar{W}\bar{Z}}_W$
T_0	00	01	$\bar{W}Z$		
T_0	00	11	$\bar{W}Z$		
T_1	01	00	ZW		
T_1	01	01	$\bar{Z}$	$\bar{W}Z$	$\bar{Z} + \bar{W}Z$
T_1	01	11	$\bar{W}Z$		
T_2	10	01	$\bar{Y}$	Y	$\bar{Y}$
T_2	10	10	Y		
T_3	11	01	$\bar{X}$		$\bar{X}$
T_3	11	10	X	X	

FF + Dec

$$DG_1 = G_1^+ = \bar{W}ZT_0 + \bar{W}ZT_1 + YT_2 + XT_3$$

$$DG_2 = G_2^+ = \underbrace{\bar{W}\bar{Z}T_0 + \bar{W}ZT_0}_{\bar{W}T_0} + \bar{Z}T_1 + \bar{W}ZT_1 + \bar{Y}T_2 + \bar{X}T_3$$

